

Mitigação de Ataques

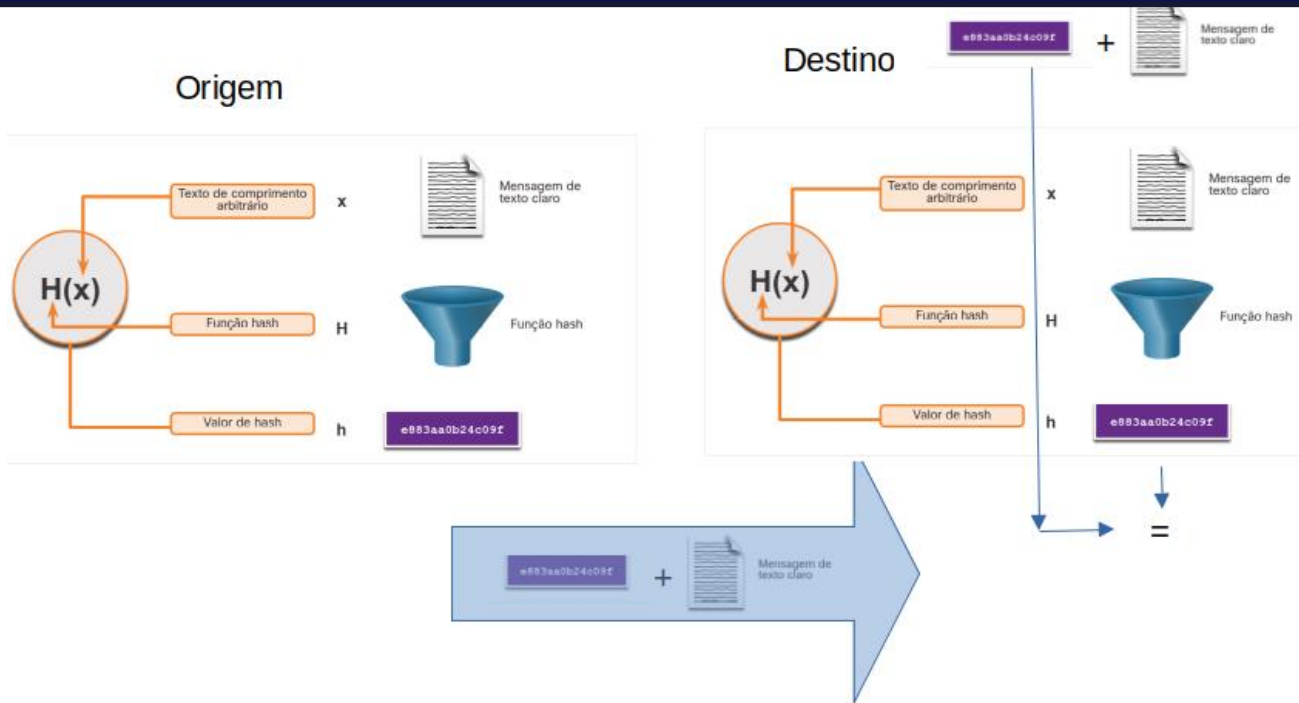
Criptografia, criptologia e criptoanálise

A criptografia do grego kryptos (escondido, oculto) mais grápho (grafia, escrita), é um processo de transformar um texto claro em um texto cifrado a fim de garantir sua confidencialidade. Já a criptoanálise é a ciência que estuda os textos cifrados buscando sua decomposição, isto é a quebra da chave criptográfica.

Podemos definir a Criptologia como a ciência que estuda os processos e os algoritmos de Criptografia e Criptoanálise. Apesar do objetivo principal ser a confidencialidade dos dados, a aplicação das técnicas e algoritmos de criptografia podem garantir também a integridade e autenticidade dos dados.

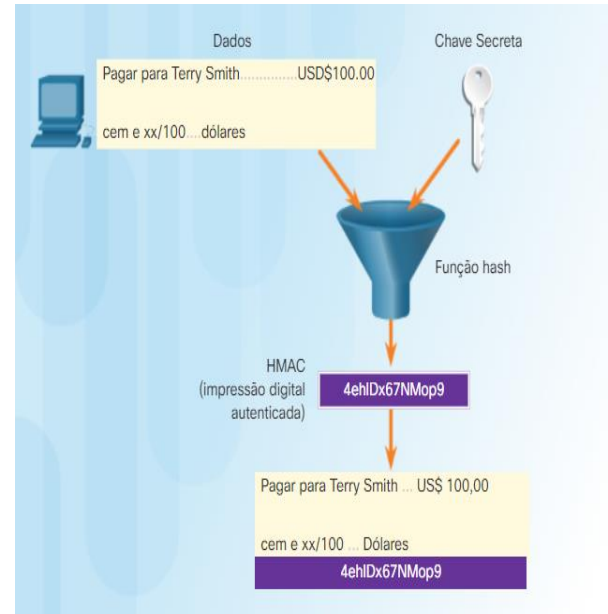
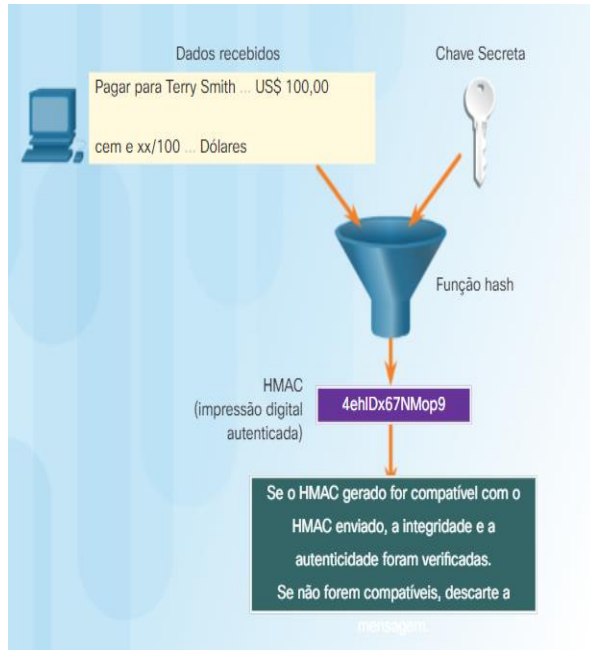
Integridade (Hash Criptográfico)

Um Hash é o resultado de uma função matemática unilateral, isto é não pode ser revertida. Uma função Hash $h = H(x)$ produz um valor único de tamanho fixo para cada entrada de texto independente do seu tamanho.



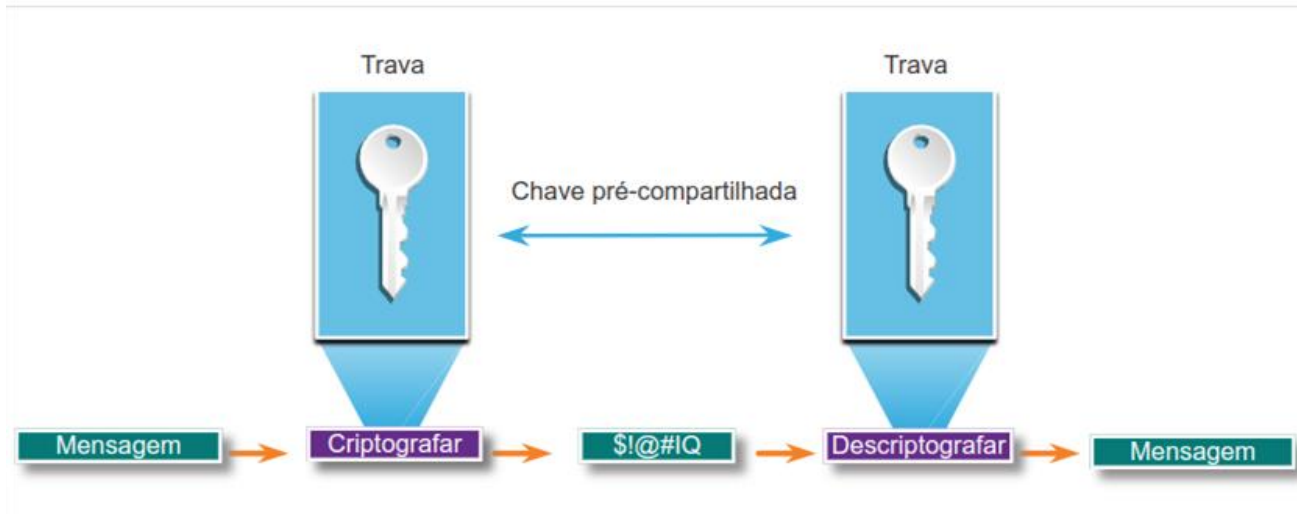
MD5 de 128 bits
SHA-1
SHA-2
Sha-3

Autenticação de origem (HMAC)



Para se combinar autenticação de origem e garantia de integridade, usa-se um código de autenticação de mensagem hash com chave (HMAC), que consiste de uma chave secreta adicional como entrada à função hash.

Criptografia simétrica



DES
3 DES
AES
SEAL

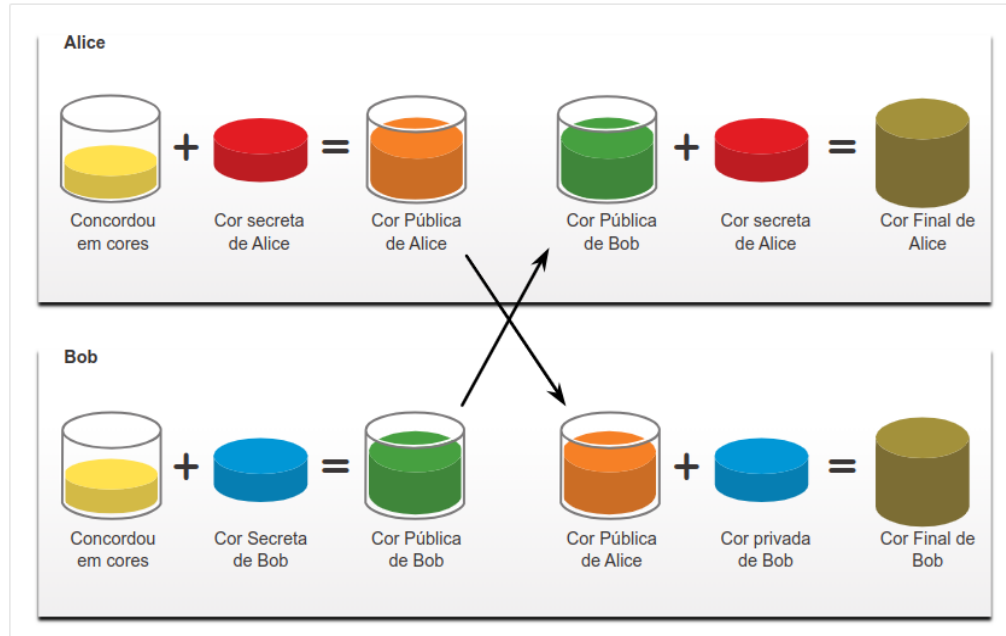
Fonte: Cisco netacad www.netacad.com

Criptografia assimétrica



Fonte: Cisco netacad www.netacad.com

Diffie Hellman



Fonte: Cisco netacad www.netacad.com

Comparação entre os algoritmos de chave simétrica e assimétrica	
Chave Simétrica	Chave assimétrica
Usa a mesma chave para criptografar e descriptografar os dados	Usa chaves diferentes para criptografar e descriptografar os dados
Comprimento das chaves são menores (40 a 256 bits)	Comprimento das chaves são maiores (256 a 4096 bits)
Mais rápida, exige menos recursos computacionais	Mais lenta, exige mais recursos computacionais
Usada geralmente para criptografar dados em massa. Ex: VPN	Geralmente utilizado nas transações mais rápidas. Ex: TLS?SSL

“

Todos os algoritmos criptográficos envolvem a substituição de um dado por outro, como tomar um trecho de um texto aberto e então, calculando e substituindo esse texto por outro cifrado apropriado, criar uma mensagem cifrada.

”

KuRose | Ross (2014, p. 498).

QUESTÃO DE CONCURSO

1- (CEBRASPE/SEFAZ.AL/AUDITOR.FISCAL.2019) A criptografia provê métodos de disfarçar informações; a criptografia de chave pública é simétrica quando envolve a utilização de duas chaves separadas, mas correlacionadas.

2- (FCC/TRF.4/TÉCNICO.2019) Considere o esquema abaixo.

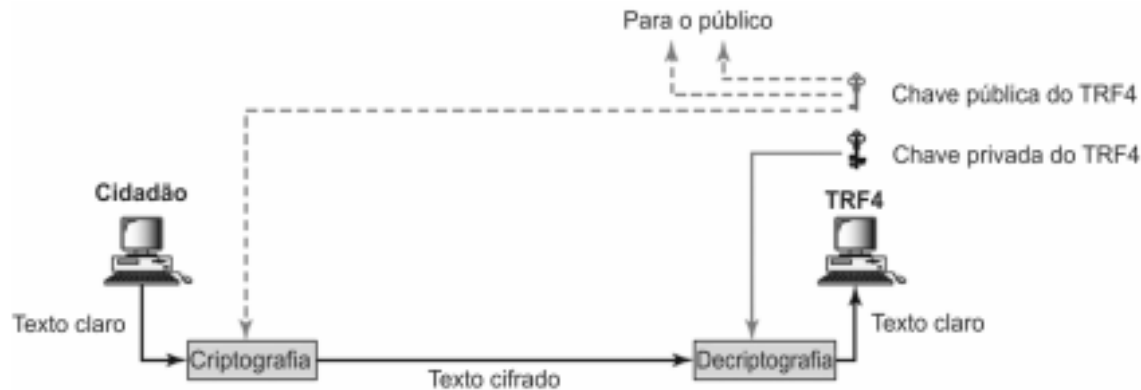


Trata-se de uma hipotética comunicação criptografada entre o computador de um Juiz e um computador do TRF4.

Os textos Chave, Processo 1 e Processo 2, bem como a categoria de criptografia apresentados no esquema representam, correta e respectivamente:

- A) chave secreta compartilhada, decriptografia, criptografia e criptografia de chave assimétrica.
- B) chave pública, criptografia, decriptografia e criptografia de chave assimétrica.
- C) chave secreta compartilhada, criptografia, decriptografia e criptografia de chave simétrica.
- D) chave pública, decriptografia, criptografia e criptografia de chave simétrica.
- E) chave pública compartilhada, criptografia, decriptografia e criptografia de curvas elípticas.

3- (FCC/TRF.4/ANALISTA.2019) Considere o esquema hipotético abaixo referente à comunicação segura estabelecida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região - TRF4:



O esquema descreve:

- A) autenticação e gerenciamento de sessão.
- B) autenticação segura com XSS via assinatura eletrônica.
- C) criptografia de chave assimétrica.
- D) comunicação segura híbrida de chave pública.
- E) criptografia de chave simétrica.